ChatBI BI免登与图表推送｜上线后配置与测试手册

1. 文档目的

本文面向前线实施、运维和现场测试工程师，用于指导以下两项能力的上线后配置与验证：

1. BI 侧跳转 ChatBI 的免登能力
2. ChatBI 图表推送到 BI 的能力

本文是现场执行手册，不展开研发实现细节。研发设计依据以以下两份方案文档为准：

1. `ChatBI系统侧BI免登最小改造实施方案（AI执行版）.md`
2. `ChatBI图表推送BI接口需求与实现方案.md`

2. 适用范围

适用于本次星网整合集成的以下部署形态：

1. ChatBI 前端 `user-ui` 已部署到 `/c/`
2. ChatBI 后端已部署并接入同源网关 `/admin-api`
3. BI 侧将通过浏览器跳转方式进入 ChatBI
4. 图表推送采用“前端直连 BI”方式，不经过 ChatBI 后端转发

3. 上线前准备

现场执行前，请先确认以下信息已经拿齐：

1. ChatBI 访问域名
   示例：`https://chatbi.magicain.com`
2. ChatBI 应用 `appId`
3. BI 侧测试用户的 `externalUserId`
4. BI 推送接口完整地址
   示例：`https://bi-api.magicain.com/openapi/chatbi/pushHtml`
5. ChatBI 后端固定租户编号（用于配置 `bi.auth.integration-tenant-id`，必须是“星网当前在用且创建智能体时使用”的同一个租户）
6. `admin-ui` 可登录账号，且具备“基础设施 -> 配置管理”维护权限

7. 若 BI 侧尚未上线，现场可直接手工构造 `/c/bi-entry.html?...` 测试地址代替 BI 菜单入口

4. 上线内容清单

本次上线后，现场应能看到以下内容已经具备：

4.1 后端能力

1. 新增 BI 免登登录接口： `POST /system/bi-auth/login`
2. 已在 `admin-ui` 配置中心维护后端固定租户参数： `bi.auth.integration-tenant-id`

说明：

1. 浏览器侧实际调用通常走同源网关地址： `/admin-api/system/bi-auth/login`
2. 若 `bi.auth.integration-tenant-id` 未配置，免登接口应返回禁用状态，免登不可用

4.2 前端能力

1. `user-ui/public/bi-entry.html` 已随前端一并发布
2. `bi-entry.html` 可读取 `externalUserId`
3. `bi-entry.html` 可写入本地缓存：
4. `ACCESS_TOKEN`
5. `REFRESH_TOKEN`
6. `tenantId`
7. `biExternalUserId`
8. ChatBI 页面可按配置显示或隐藏 `图表添加到 BI` 按钮

4.3 配置中心能力

1. `admin-ui -> 基础设施 -> 配置管理` 可维护 `chatbi.push.bi-url`
2. `admin-ui -> 基础设施 -> 配置管理` 可维护 `bi.auth.integration-tenant-id`
3. `user-ui` 可通过 `/admin-api/infra/config/get-value-by-key?key=chatbi.push.bi-url` 读取前端可见配置
4. `bi.auth.integration-tenant-id` 仅供后端内部读取，前端不可见

5. 配置手册

5.1 后端配置

进入：

`admin-ui -> 基础设施 -> 配置管理`

新增一条后端内部配置，填写如下：

1. 参数分类：`chatbi`
2. 参数名称：`BI免登固定租户ID`
3. 参数键名：`bi.auth.integration-tenant-id`
4. 参数键值：`客户现场固定租户编号（必须与星网当前在用租户、智能体创建租户一致）`
5. 截图中的租户ID已做脱敏打码，禁止照抄；实际请填写“星网组织当前在用且与目标智能体创建一致”的租户ID
6. 是否可见：`否`
7. 备注：`BI免登固定租户ID，仅后端bi-auth/login读取；为空表示关闭BI免登`

说明：

1. 该值表示 BI 免登接口建立登录态时强制使用的租户编号
2. 不需要 BI 或前端额外传 `tenantId`
3. 该配置属于后端内部配置，不应暴露给前端
4. 若该配置不存在，免登能力应视为关闭
5. 该配置走配置中心维护，修改后不需要通过改环境文件再发版
6. 若后端实现按请求读取配置，则现场调整该值通常不需要重启服务
7. 该值务必配置为“星网当前在用租户ID”，并且与“当前 ChatBI 应用/智能体创建时所在租户”保持一致；若配置成其他租户，常见结果是免登后看不到目标应用数据或出现链路异常

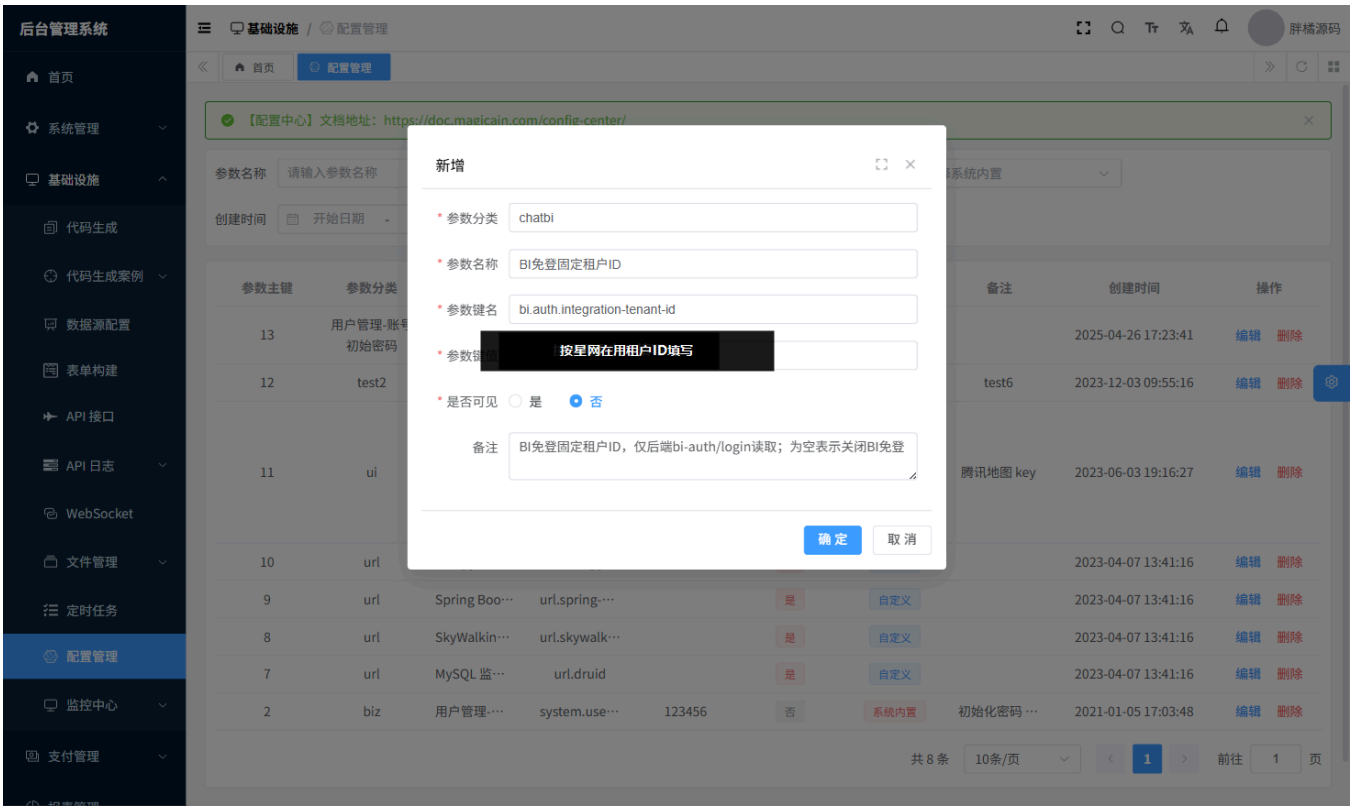
注意：

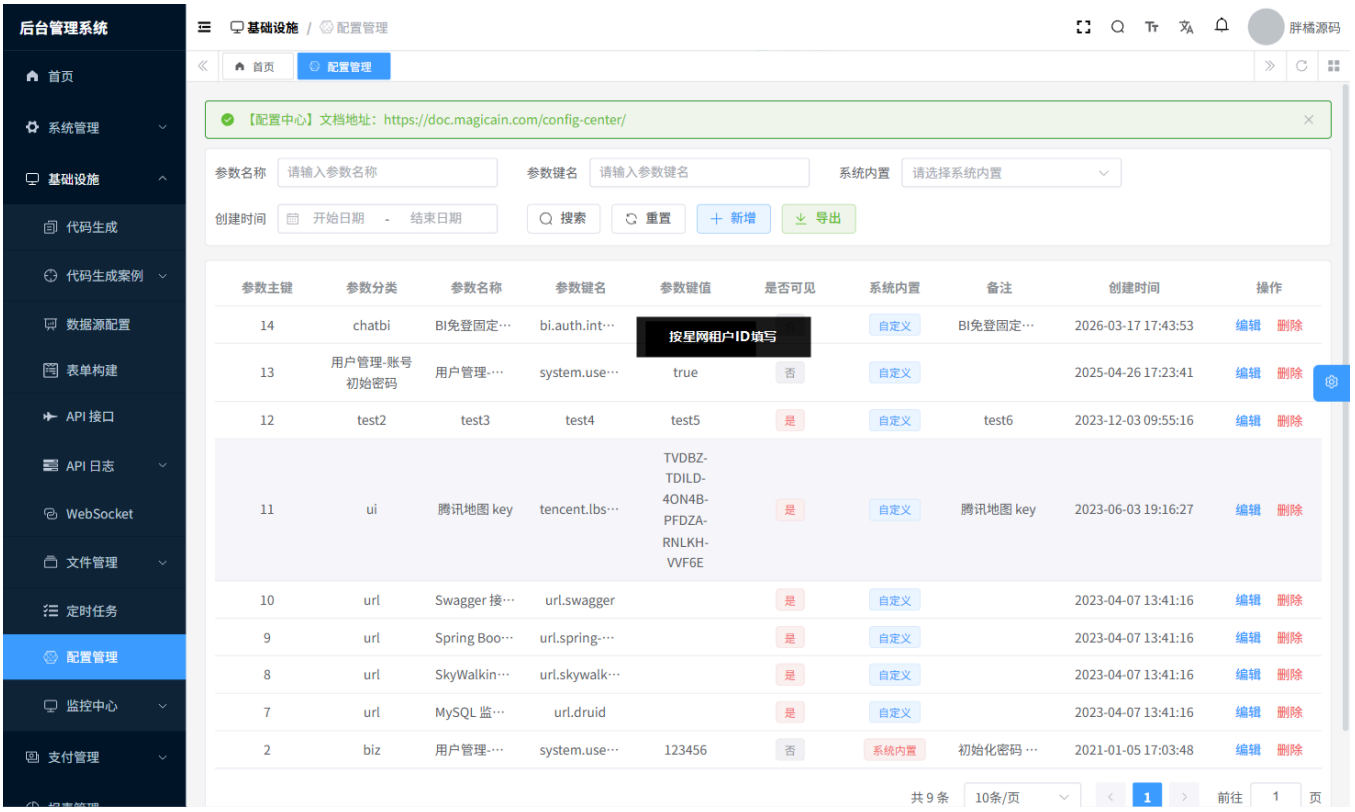
1. 配置前请先确认“星网当前在用租户”与“目标智能体所在租户”是同一个；`bi.auth.integration-tenant-id` 必须填写这个租户ID
2. 当前 `admin-ui` 配置管理表单要求“参数键值”必填，因此不采用“留空值关闭免登”的方式

3. 该配置的“是否可见”仅控制前端是否可通过公开配置接口读取，对后端内部读取无影响
4. 现场标准关闭方式是“删除配置项 `bi.auth.integration-tenant-id`”

实操截图（当前演示环境）：

1. 下图为“新增 `bi.auth.integration-tenant-id`”时的实际填写画面（租户ID位置已脱敏打码）
2. 保存成功后，列表中会新增一条 `chatbi / BI免登固定租户ID / bi.auth.integration-tenant-id`
3. 重点：无论截图中显示什么值，都必须先确认“星网组织当前在用租户ID”，并填写该租户ID





5.2 `admin-ui` 前端可见配置

进入：

`基础设施 -> 配置管理`

新增一条配置，填写如下：

1. 参数分类：`chatbi`
2. 参数名称：`ChatBI图表推送BI地址`
3. 参数键名：`chatbi.push.bi-url`
4. 参数键值：`客户 BI 实际推送接口完整地址`
5. 典型示例值：`https://bi-api.magicain.com/openapi/chatbi/pushHtml`
6. 是否可见：`是`
7. 备注：`ChatBI图表推送BI接口地址，前端进入ChatBI页面按key读取；请求体为html+userId，其中userId实际传BI免登externalUserId`

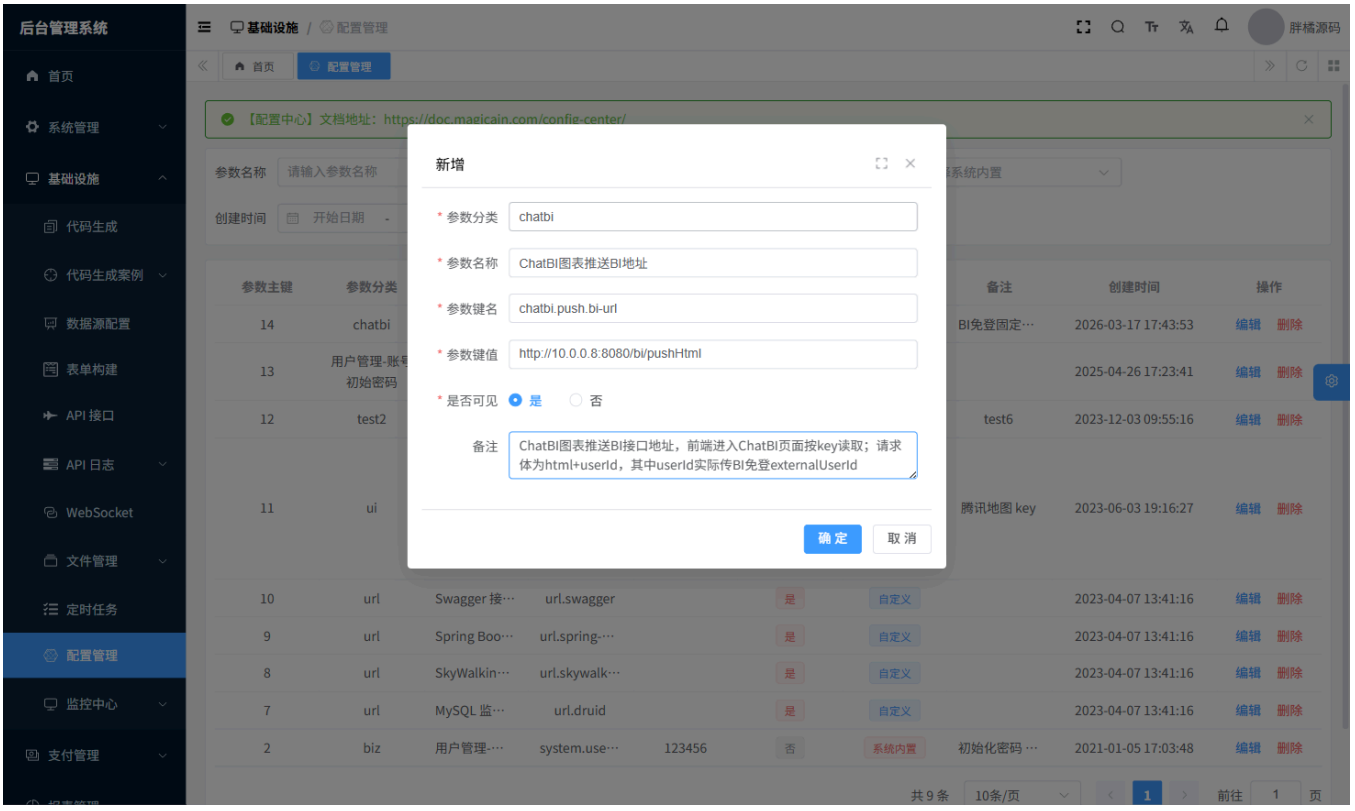
注意：

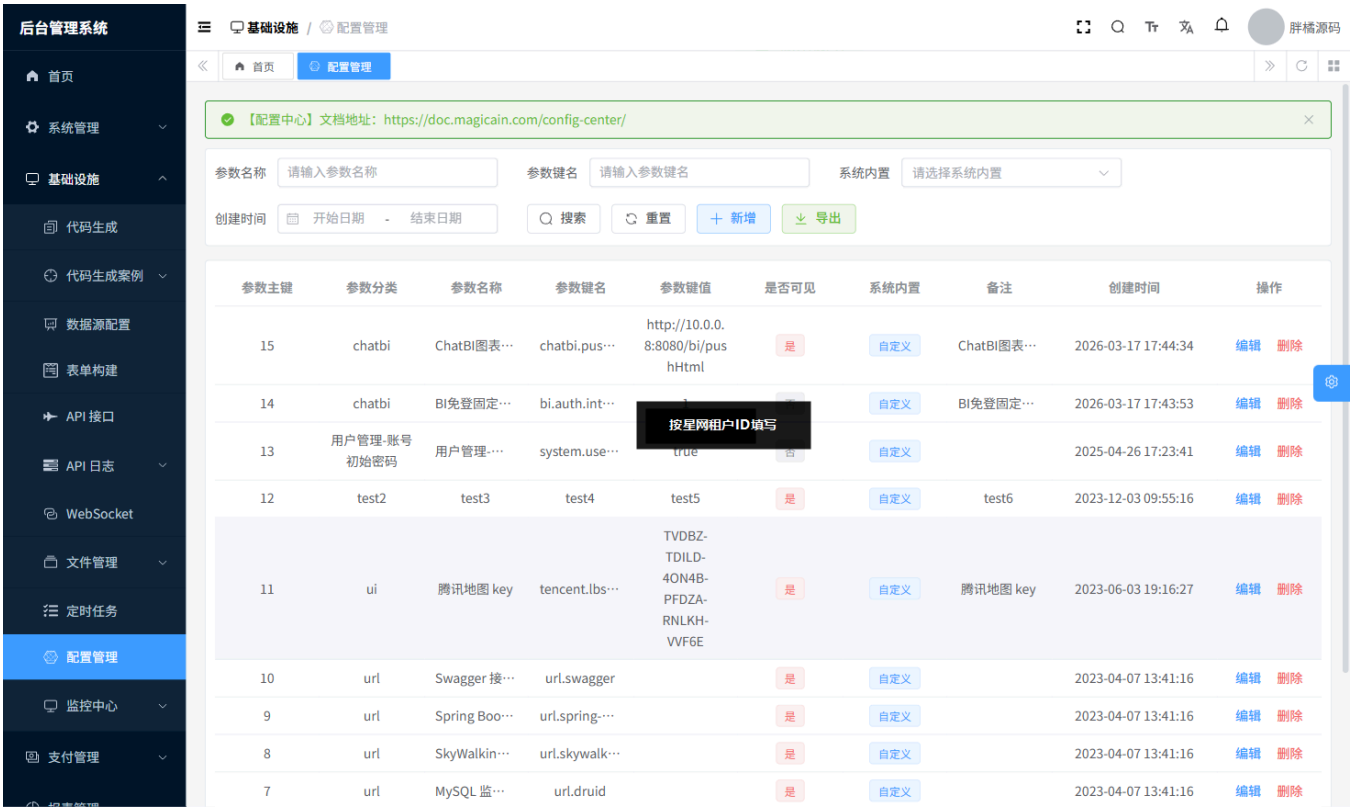
1. 这里填写的是 BI 推送接口地址，不是 `/c/bi-entry.html?...` 免登跳转地址
2. 现场标准启用方式是“新增该配置”
3. 现场标准关闭方式是“删除该配置”

4. 若保留配置记录但要关闭功能，也可把“是否可见”改为 `否`

实操截图（当前演示环境）：

1. 下图中的 `chatbi.push.bi-url` 使用的是演示值 `https://bi-api.magicain.com/openapi/chatbi/pushHtml`
2. 到客户环境时，必须替换为“客户 BI 实际推送接口完整地址”，不能直接照抄演示值
3. 保存成功后，列表中会同时看到 `chatbi.push.bi-url` 和 `bi.auth.integration-tenant-id` 两条配置





5.3 BI 侧跳转地址配置

BI 侧跳转 ChatBI 的地址模板应为：

```
https://chatbi.magicain.com/c/bi-entry.html?appId=<appId>&isDataAgent=false&exter
```

示例：

```
https://chatbi.magicain.com/c/bi-entry.html?appId=56&isDataAgent=false&externalUs
```

参数说明：

1. `appId`：ChatBI 应用编号
2. `isDataAgent`：本次固定为 `false`
3. `externalUserId`：BI 侧前置单点登录记录下来的外部用户标识

注意：

1. 这里传的是 `externalUserId`，不是 ChatBI 内部用户主键
2. 不需要 BI 额外传 `tenantId`
3. 不需要 BI 传签名、时间戳、ticket

6. BI 侧未上线时可独立执行的测试

在 BI 侧菜单、页面或正式入口尚未上线前，现场仍可先完成 ChatBI 侧独立自测。

注意：

1. 这里的“BI 侧未上线”仅指 BI 正式入口、正式接口或正式联调环境尚未具备。
2. 它不等于“ChatBI 侧功能还未开发完成”。
3. 本章节所有测试都默认建立在“开发已完成提测包并部署到可访问环境”这一前提上。

执行前提：

1. `user-ui` 已实现 `bi-entry.html`
2. 后端已实现并部署 `/admin-api/system/bi-auth/login`
3. `user-ui` 已实现 `chatbi.push.bi-url` 配置读取与按钮显隐逻辑
4. `user-ui` 已实现“图表添加到 BI”按钮点击后的直连推送逻辑
5. `user-ui` 已实现失败调试信息展示与复制能力

本阶段测试目标：

1. 验证免登桥接页可用
2. 验证 `externalUserId` 缓存链路可用
3. 验证配置中心驱动的按钮显隐可用
4. 验证图表推送请求能正确发起
5. 验证推送失败提示与失败调试信息可用

6.1 自测一：手工构造免登入口

操作步骤：

1. 清理当前浏览器中 ChatBI 相关登录态
2. 在浏览器地址栏直接打开：

```
https://chatbi.magicain.com/c/bi-entry.html?appId=<appId>&isDataAgent=false&exter
```

预期结果：

1. 页面自动调用 `/admin-api/system/bi-auth/login`
2. 页面自动跳转到 `/c/?appId=...&isDataAgent=false`
3. 不进入 `/admin/login`

6.2 自测二：免登覆盖旧登录态

操作步骤：

1. 先用 A 用户 `externalUserId` 通过手工 URL 进入 ChatBI
2. 不清缓存，改用 B 用户 `externalUserId` 再次手工打开桥接地址

预期结果：

1. 第二次进入后，当前登录态应切换到 B 用户
2. 本地 `biExternalUserId` 应与 B 用户一致

6.3 自测三：按钮显隐与配置生效

操作步骤：

1. 在 `admin-ui` 新增 `chatbi.push.bi-url`
2. 使用桥接地址进入 ChatBI 并打开图表结果页
3. 观察是否显示 `图表添加到 BI`
4. 删除该配置项或将其设为不可见后刷新页面

预期结果：

1. 配置存在且当前缓存中已有 `biExternalUserId` 时，按钮显示
2. 配置删除或不可见时，按钮隐藏
3. 页面不应因配置读取失败而弹内部错误提示

6.4 自测四：BI 未上线时验证推送失败提示

操作步骤：

1. 将 `chatbi.push.bi-url` 指向一个不可达地址，或临时关闭目标服务
2. 点击 `图表添加到 BI`

预期结果：

1. 页面发起一次 `POST <biPushUrl>`
2. 前端提示 `图表推送失败`
3. 页面提供一份仅在失败时出现的调试信息，工程师可复制
4. 调试信息至少能拿到：请求地址、请求方法、 `userId` 、 `htmlLength` 、错误信息
5. 主聊天功能不受影响

6.5 自测五：人工核对失败调试信息

该项不依赖 mock 接口，仅通过失败场景下的页面结果和调试信息做人检。

操作步骤：

1. 保持 `chatbi.push.bi-url` 仍指向不可达地址，或保持目标服务不可用
2. 点击 `图表添加到 BI`
3. 在失败结果中打开或复制调试信息
4. 人工核对调试信息内容

预期结果：

1. 调试信息中的请求地址等于当前配置的 `chatbi.push.bi-url`
2. 调试信息中的请求方法为 `POST`
3. 调试信息中的 `userId` 等于当前 `biExternalUserId`
4. 调试信息中的 `htmlLength` 大于 `0`
5. 调试信息中可看到错误信息，便于工程师转交研发或 BI 侧排查

7. BI 侧已上线后的联调与冒烟测试

建议在 BI 侧正式入口上线后，再执行以下联调与冒烟测试。

7.1 冒烟一：BI 免登

操作步骤：

1. 清理当前浏览器中 ChatBI 相关登录态
2. 在 BI 侧点击跳转入口
3. 浏览器打开 `/c/bi-entry.html?...`
4. 等待页面自动跳转到 `/c/?appId=...&isDataAgent=false`

预期结果：

1. 不进入 `/admin/login`
2. 可直接进入 ChatBI 页面
3. 当前登录身份与 BI 跳转用户一致

若现场允许使用浏览器开发者工具，可额外检查：

1. 网络中出现 `POST /admin-api/system/bi-auth/login`

2. 本地缓存中存在：
3. `ACCESS_TOKEN`
4. `REFRESH_TOKEN`
5. `tenantId`
6. `biExternalUserId`

7.2 冒烟二：图表推送按钮显隐

操作步骤：

1. 使用 BI 免登方式进入 ChatBI
2. 打开一个能渲染图表的问答结果页面
3. 观察图表区域操作按钮

预期结果：

1. 若 `chatbi.push.bi-url` 已配置且当前存在 `biExternalUserId`，显示 `图表添加到 BI`
2. 若未配置该参数，按钮不显示
3. 若当前结果不是图表，按钮不显示

7.3 冒烟三：图表推送成功

操作步骤：

1. 在图表结果页面点击 `图表添加到 BI`
2. 等待接口返回
3. 去 BI 页面确认是否已出现对应内容

预期结果：

1. 前端提示 `图表推送成功`
2. BI 侧能看到推送后的内容
3. BI 侧内容归属到当前 `externalUserId` 对应用户
4. 成功场景不展示失败调试信息

若现场允许使用浏览器开发者工具，可额外检查：

1. 发生一次 `POST <biPushUrl>`
2. 请求体包含：

3. `html`
4. `userId`
5. 其中 `userId` 的值等于当前 `biExternalUserId`
6. `html` 内容与当前“复制图表链接”按钮复制的内容一致
7. 请求头不携带业务系统内部 `Authorization`
8. 请求头不携带业务系统内部 `tenant-id`

8. 最小必要测试用例（去重版）

为避免与第 6、7 章重复，本章仅保留上线后必须执行的核心用例；重复示例已删除。

8.1 用例一：BI 免登成功 + 旧登录态覆盖

步骤：

1. 清理浏览器缓存，从 BI 入口跳转进入 ChatBI
2. 使用 A 用户完成一次免登
3. 不清缓存，改用 B 用户再次从 BI 跳转

预期：

1. 首次可直接进入 ChatBI，不跳转 `/admin/login`
2. 第二次进入后登录态被 B 用户覆盖
3. `biExternalUserId` 与当前 B 用户 `externalUserId` 一致

8.2 用例二：推送按钮显隐（配置开关）

步骤：

1. 配置 `chatbi.push.bi-url` 且保持可见，使用免登进入图表结果页
2. 观察是否显示 `图表添加到 BI`
3. 删除该配置或将其改为不可见后刷新页面

预期：

1. 配置可见且存在 `biExternalUserId` 时显示按钮
2. 配置删除或不可见时按钮隐藏
3. 主聊天功能不受影响，页面不弹内部配置错误提示

8.3 用例三：图表推送成功（BI 可用）

步骤：

1. 保持 `chatbi.push.bi-url` 指向可用 BI 接口
2. 在图表结果页点击 `图表添加到 BI`
3. 到 BI 侧确认是否出现推送内容

预期：

1. 前端提示 `图表推送成功`
2. BI 侧可看到推送内容，且归属当前 `externalUserId`
3. 成功场景不展示失败调试信息

8.4 用例四：图表推送失败与调试信息（BI 不可用或非 0）

步骤：

1. 将 `chatbi.push.bi-url` 指向不可用地址，或让 BI 接口返回非 `0`
2. 在图表结果页点击 `图表添加到 BI`
3. 复制失败调试信息

预期：

1. 前端提示 `图表推送失败`
2. 页面展示可复制的失败调试信息
3. 调试信息至少包含：请求地址、请求方法、`userId`、`htmlLength`、错误信息
4. 主聊天功能不受影响

9. 异常定位手册

9.1 从 BI 跳转后进入登录页

优先检查：

1. BI 跳转地址是否使用 `/c/bi-entry.html`
2. 跳转参数中的 `isDataAgent` 是否为 `false`
3. `externalUserId` 是否实际传入
4. `/admin-api/system/bi-auth/login` 是否已部署
5. 配置中心中的 `bi.auth.integration-tenant-id` 是否已配置

6. `bi.auth.integration-tenant-id` 是否等于“星网当前在用且创建智能体时使用”的同一个租户ID（租户配错会导致免登后访问异常）

9.2 进入 ChatBI 后不显示推送按钮

优先检查：

1. `chatbi.push.bi-url` 是否已新增
2. 配置项“是否可见”是否为 `是`
3. 当前结果是否确实渲染出了图表
4. 当前浏览器本地是否已有 `biExternalUserId`

9.3 点击推送后失败

优先检查：

1. 先复制页面给出的失败调试信息，作为排障输入
2. 调试信息中的请求地址是否与 `chatbi.push.bi-url` 一致
3. 调试信息中的 `userId` 是否实际为 `externalUserId`
4. 调试信息中的 `htmlLength` 是否异常偏大
5. 调试信息中的 HTTP 状态码、返回体或错误信息是什么
6. `chatbi.push.bi-url` 是否正确
7. BI 推送接口是否可达
8. BI 是否允许当前前端来源跨域访问
9. BI 是否返回了非 `0` 状态码
10. `html` 内容是否超出 BI 可接收大小上限

9.4 BI 侧看到的不是当前用户内容

优先检查：

1. BI 跳转传入的 `externalUserId` 是否正确
2. 本地缓存的 `biExternalUserId` 是否与当前用户一致
3. 推送请求体中的 `userId` 是否实际传的是 `externalUserId`

10. 回滚手册

若现场需要快速关闭功能，按以下顺序处理：

10.1 关闭图表推送

标准做法：

1. 在 `admin-ui` 删除配置项 `chatbi.push.bi-url`
2. 刷新页面，确认按钮已隐藏

10.2 关闭 BI 免登

标准做法：

1. 在 `admin-ui` 删除配置项 `bi.auth.integration-tenant-id`
2. 或让 BI 侧临时停止跳转 `/c/bi-entry.html`

预期：

1. BI 免登关闭
2. 常规 ChatBI 登录流程仍可保留

11. 现场验收输出物

建议现场至少保留以下证据：

1. `admin-ui` 配置截图
2. BI 跳转地址截图
3. 免登成功进入 ChatBI 截图
4. 图表推送成功截图
5. BI 侧看到推送结果截图

若允许抓包或使用浏览器开发者工具，建议补充：

1. `/admin-api/system/bi-auth/login` 成功响应截图
2. `POST <biPushUrl>` 请求体截图
3. 本地缓存中 `biExternalUserId` 存在的截图

12. 一句话执行顺序

现场执行时按以下顺序即可：

1. 在 `admin-ui` 新增后端内部配置 `bi.auth.integration-tenant-id`
2. 在 `admin-ui` 新增前端可见配置 `chatbi.push.bi-url`

3. 若 BI 侧尚未上线，先用手工构造的 `/c/bi-entry.html?...externalUserId=...` 完成独立自测
4. BI 侧上线后，再配置正式入口
5. 先测免登
6. 再测图表推送
7. 最后做关闭与失败场景回归